

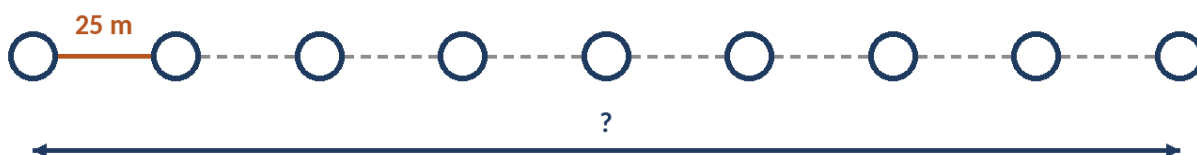
Stromy v řadě a kolem zahrady

7. třída · Logika a nestandardní úlohy · procvičení k lekci · téma č. 1

SAMOSTATNÁ PRÁCE

- 1** Podél chodníku v parku je v řadě vysazeno 9 lip. Mezi každými dvěma sousedními stromy je vzdálenost 25 metrů.

Jaká je vzdálenost mezi prvním a posledním stromem?



Mezi 9 stromy je vzdáleností.

Každá vzdálenost měří metrů.

Mezi prvním a posledním stromem je vzdálenost metrů.

- 2** Truhlář rozřezal prkno na 6 stejných dílů. Jeden řez mu trval 4 minuty. Všechny řezy trvají stejně dlouhou dobu.

Jak dlouho mu trvalo celé rozřezání prkna?

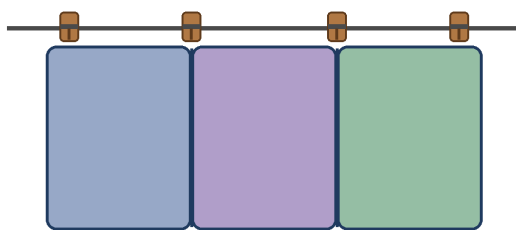


K rozřezání na 6 dílů jsou potřeba řezy.

Celé rozřezání trvalo minut.

- 3** Anička věšela ubrousky na šňůru stejným způsobem, jako Jirka věšel ručníky v lekci – sousední ubrousky sdílí jeden kolíček (viz obrázek). Na první ubrousek potřebovala 2 kolíčky, na dva ubrousky celkem 3 kolíčky.

Kolik kolíčků potřebovala na 12 ubrousků?

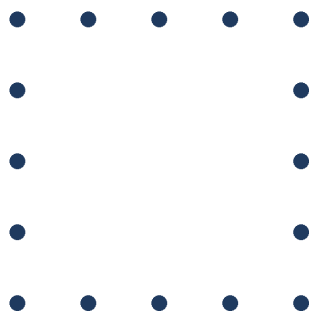


Anička použila na 12 ubrousků kolíčků.

4

Kolem hřiště, které má tvar čtverce, jsou v pravidelných rozestupech nasázeny keře. V každém rohu je jeden keř, ostatní stojí mezi nimi. Na každé straně hřiště je 5 keřů.

a) Kolik keřů je kolem celého hřiště?



Kolem hřiště je keřů.

b) Mezi každé 2 sousední keře chtějí děti položit jeden okrasný kámen. Kolik kamenů budou potřebovat?

Děti budou potřebovat kamenů.

5

Podívej se znovu na úlohu 1 (stromy v řadě podél chodníku) a úlohu 4 (keře kolem hřiště). V úloze 1 se počet vzdáleností spočítá jako „počet stromů minus 1“, ale v úloze 4 se počet mezer rovná přímo počtu keřů.

Vysvětli vlastními slovy, čím se tato dvě rozmístění (v řadě × kolem dokola) liší.

6

Bonus: Kolem kruhového záhonu je rovnoměrně vysázeno 12 tulipánů. Vzdálenost mezi každými dvěma sousedními tulipány je 35 cm.

Jaký je obvod záhonu?

Obvod záhonu je cm, tj. m.

7

Podél silnice jsou vysazeny lampy. Sousední lampy jsou od sebe vzdáleny 15 metrů. Vzdálenost mezi první a poslední lampou je 180 metrů.

Kolik lamp je podél silnice?

Podél silnice je lamp.

8

Na plot dlouhý 5 metrů zavěsil zahradník girlandu žárovek. První žárovka je 25 cm od levého kraje plotu, poslední 25 cm od pravého kraje. Vzdálenosti mezi sousedními žárovkami jsou stejné a zahradník použil 10 žárovek.

Jaká je vzdálenost mezi 3. a 7. žárovkou?

Vzdálenost mezi sousedními žárovkami je cm.

Vzdálenost mezi 3. a 7. žárovkou je cm.

Nezapomeň si u každé úlohy nejprve namalovat jednoduchý obrázek nebo si vzít knoflíky – pomůže ti to vidět, kde se „plus/mínus 1“ bere.